Voortoets ANB
Gebruik van formules voor semi-spanningswater voor het berekenen van de invloed van onttrekkingen in een freatisch pakket

T.N.Olsthoorn

23-03-2026

Prof.dr.ir.T.N.Olsthoorn
Hygea Consult
Strawinskylaan 54
NL 2102 CR Heemstede
+31620440256
tolsthoorn@xs4all.nl

Samenvatting

In voorliggend rapport wordt ten behoeve van de Voortoets van het Agentschap Bos en Natuur (Vlaamse Overheid) onderzocht in hoeverre bij de berekening van de reikwijdte van een voorgestelde ingreep in het grondwatersysteem, zoals een onttrekking, kan worden volstaan met eenvoudige grondwaterformules, waarin het complexe oppervlaktewater wordt vervangen door een equivalente semi-permeabele laag bovenop het watervoerende pakket. Het doel is de berekeningen op de website van de Voortoets eenvoudig, robuust en transparant te houden. Voorliggend rapport werkt de vraag uit voor vlakke doorsneden en de driedimensionale situatie. Het blijkt dat de uitkomsten van berekeningen waarin de waterlopen zijn vervangen door een equivalente semi-permeabele toplaag niet van van berekeningen met afzonderlijke sloten zijn te onderscheiden, wanneer de spreidingslengte van de equivalente weerstand groter is dan de afstand tussen de waterlopen, of wellicht zelfs ca. 2/3 daarvan. Dit criterium voor acceptabele toepassing kan direct worden berekend uit de drainageweerstand en het bekend veronderstelde doorlaatvermogen van het (freatische) watervoerende pakket.

De voorbeelden met een reëel gebied met echt oppervlaktewater laten zien dat er behoorlijke verschillen blijven tussen de berekeningen waarbij het oppervlaktewater randvoorwaarden zijn en die waarin dit oppervlaktewater is vervangen door een semi-permeabele toplaag, waarvoor eenvoudige analytische formules van De Glee of Hantush kunnen worden gebruikt. Zij komen bij elkaar in de buurt, maar in hoeverre deze vereenvoudiging acceptabel is binnen de Voortoets zal in breder verband moeten worden besloten.

Inhoudsopgave

1 Inleiding **2**

2 Drainageweerstand **2**

3 Bepaling van de slootweerstand uit veldgegevens **3**

4 Vervanging van sloten door een vlakdekkende weerstandslaag **5**

5 Model voor een vlakke doorsnede **5**

6 Voorbeeld **6**

7 Driedimensionaal model 8

8 Voorbeeld onttrekking in gebied met evenwijdige open leidingen 10

9 Test met een regionaal model 11

10 Voorbeelden 14

11 Conclusies 15

1 Inleiding

Samenvatting

In voorliggend rapport wordt ten behoeve van de Voortoets van het Agentschap Bos en Natuur (Vlaamse Overheid) onderzocht in hoeverre bij de berekening van de reikwijdte van een voorgestelde ingreep in het grondwatersysteem, zoals een onttrekking, kan worden volstaan met eenvoudige grondwaterformules, waarin het complexe oppervlaktewater wordt vervangen door een equivalente semi-permeabele laag bovenop het watervoerende pakket. Het doel is de berekeningen op de website van de Voortoets eenvoudig, robuust en transparant te houden. Voorliggend rapport werkt de vraag uit voor vlakke doorsneden en de driedimensionale situatie. Het blijkt dat de uitkomsten van berekeningen waarin de waterlopen zijn vervangen door een equivalente semi-permeabele toplaag niet van van berekeningen met afzonderlijke sloten zijn te onderscheiden, wanneer de spreidingslengte van de equivalente weerstand groter is dan de afstand tussen de waterlopen, of wellicht zelfs ca. 2/3 daarvan. Dit criterium voor acceptabele toepassing kan direct worden berekend uit de drainageweerstand en het bekend veronderstelde doorlaatvermogen van het (freatische) watervoerende pakket.

Onttrekking aan een freatisch pakket veroorzaakt verlagingen. Deze werken door tot de randvoorwaarden, zoals open water aan verdere verbreiding een halt toeroepen. Wanneer het open water maar voor een deel het watervoerend pakket doorsnijdt, zal de verlaging van de grondwaterstand ook onder de waterlopen doorlopen. De mate waarin dit gebeurt hang af van de weerstand die de waterlopen en hun bodem bieden tegen in- en uitstroming van grondwater. We noemen deze weerstand de slootweerstand. Deze is vooral het gevolg van de contractie van de grondwaterstroomlijnen nabij de sloot (radiale weerstand genoemd, waarbij ook verticale anisotropie een rol speelt) en van de slootbodemweerstand. Het berekenen van de verlaging van de grondwaterstand door een onttrekking hoort rekening te houden met het oppervlaktewater in de wijdere omgeving. Zulke berekeningen kunnen worden gemaakt met een regionale grondwatersimulator die lokaal wordt verfijnd. Een alternatief voor het gebruik van een zware regionale grondwatersimulator kan zijn om een model te genereren op basis van de laagopbouw in de regionale grondwatersimulator en daaraan het oppervlaktewater in de omgeving van de ingreep toe te voegen. Het genereren en draaien van dergelijke modellen rond een ingreep vergt op de computer ca. 15 seconden. Deze aanpak ligt in tussen het gebruik van analytische formules en het gebruik van een zwaarder regionaal model.

In gebieden met een dicht oppervlaktewaterstelsel zoals in polders, is het gebruikelijk om voor de berekeningen de vele sloten niet afzonderlijk in model te brengen. Zij worden dan vervangen door een equivalente semi-permeabele laag op het watervoerende pakket. In de Vlaamse situatie is het oppervlaktewaterstelsel in de regel een minder dicht, of komt het oppervlaktewater slechts sporadisch voor in de vorm van beken op die vele honderden meters min of meer parallel aan elkaar stromen. Voor zulke situaties is het vervangen van oppervlaktewater door een vlakdekkende weerstandslaag niet gebruikelijk; de waterlopen worden dan wel afzonderlijk in het model aangebracht. De vraag die in deze rapportage voorligt, is of ook in gebieden met weinig oppervlaktewater de aanpak middels een uniforme drainageweerstand acceptabel is om de invloed van onttrekkingen in freatische pakketten vast te stellen in de Voortoets. Een zeer goede bron voor analytische formules voor de berekening van grondwaterstroming is [Bruggeman (1999)].

2 Drainageweerstand

De drainageweerstand (ook wel lekweerstand genoemd) is een gebiedsparameter; het is per definitie de gebiedsgemiddelde grondwaterstand boven slootpeil $\overline{h} - h_{sl}$, gedeeld door het neerslagoverschot N. Deze

gegevens zijn redelijk gemakkelijk te verkrijgen, want gemeten, zodat de drainageweerstand kan worden bepaald. De drainageweerstand is onafhankelijk van het neerslagoverschot. Dit geldt ook voor de onderliggende horizontale een radiale weerstand binnen het grondwaterpakket. Voor de slootbodemweerstand is er doorgaans een verschil tussen intredeweerstand (infiltratie vanuit de sloot) en uittredeweerstand (stroming van grondwater vanuit de grond naar de sloot). Dit verschil maakt de berekeningen afhankelijk van de vraag of de grondwaterstand zich boven of onder het slootpeil bevindt.

De drainageweerstand is op te splitsen in enerzijds een vlakdekkende uniforme weerstand en anderzijds een rond de sloten geconcentreerde radiale weerstand.

De gemiddeld hoogste grondwaterstand midden tussen tussen parallelle waterlopen wordt gegeven door ([Ernst (1962)]):

$$h_{max} - h_{sl} = NLw + \frac{NL^2}{8kD}$$

Hierin is N [m/d] het gemiddelde neerslagoverschot, L [m] de afstand tussen de (parallel veronderstelde) waterlopen, kD [m^2/d] het doorlaatvermogen van het freatische pakket en w [d/m] de slootweerstand. NL [m2/d] is de afvoer per m slootlengte, ervan uitgaande dat de sloot al het neerslagoverschot afvoert binnen zijn intrekgebied. De slootweerstand w [d/m] volgt dan uit

$$w = \frac{h_{max} - h_{sl}}{NL} - \frac{L}{8kD}$$

Aldus is deze slootweerstand uit veldgegevens te bepalen mits het doorlaatvermogen kD bekend is. Deze w is de radiale weerstand plus de slootbodemweerstand. Indien we afvoer naar de sloot of beek hebben, kan de slootbodemweerstand op nul worden gesteld omdat er maar enkele cm aan stijghoogteverval nodig zijn om een sliblaag van de boden te drukken. Op deze wijze hebben we dus feitelijk de radiale weerstand bepaald.

De radiale weerstand kan ook langs theoretische weg worden berekend, met bijv. de formule van [Huisman (1972)] (p57). Bij een isotroop medium geldt volgens Huisman dat de extra verlaging Δh door onttrekking Q aan een open leiding bij benadering gelijk is aan

$$\Delta h = \frac{Q}{\pi k} \ln\left(\frac{D}{\pi r}\right) \approx \frac{Q}{\pi k} \ln\left(\frac{D}{\Omega}\right)$$

Met $\Omega = \pi r$ de natte omtrek van een sloot met half-circulaire doorsnede en Ω de natte omtrek van een sloot met een gebruikelijke doorsnede. Volgens Huisman geldt aldus voor de slootweerstand

$$w = \frac{1}{\pi k} \ln\left(\frac{D}{\Omega}\right)$$

Bij verticale anisotropie, die overal voorkomt, moet eerst de doorsnede worden verschaald tot een isotroop medium met uniforme doorlatendheid

$$w = \frac{1}{\sqrt{k_x k_z}} \ln\left(\frac{D}{\pi b_{sl}} \sqrt{\frac{k_x}{k_z}}\right)$$

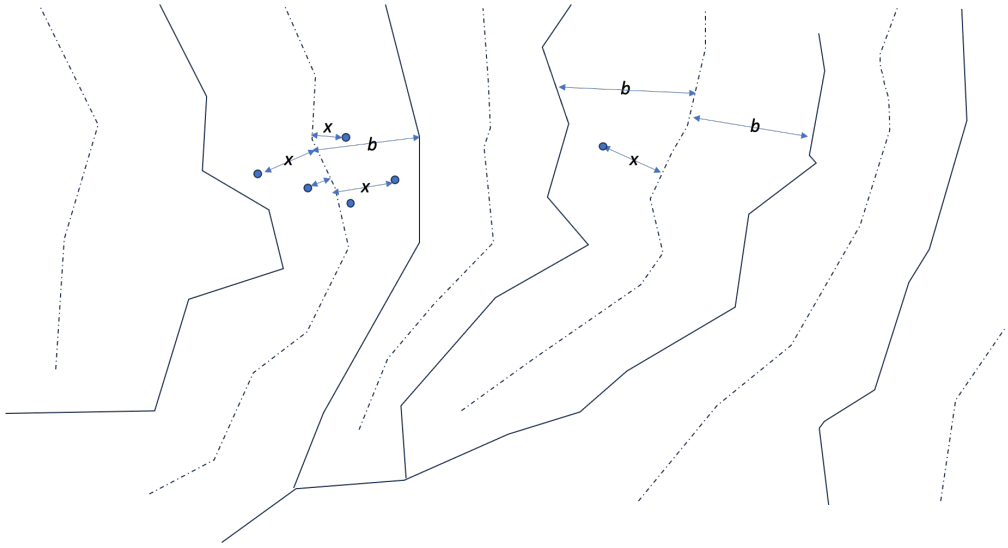
met b_{sl} de halve slootbreedte. Een verticale anisotropie met $k_x > k_z$ vergroot de slootweerstand.

3 Bepaling van de slootweerstand uit veldgegevens

Hoe zou de weerstand van waterlopen in een (voor nu homogeen verondersteld) gebied kunnen worden bepaald uit de gemeten grondwaterstanden h? Fig.1 geeft een denkbeeldig gebied weer met waterlopen zoals beken. Tussen deze beken is de waterscheiding aangegeven met een streep-stippellijn, die in de praktijk door een GIS zal zijn gegenereerd. De kortste lijn tussen tussen elk paar waterlopen vormt een nagenoeg vlakke doorsnede, waarin het verloop van de (in de tijd gemiddelde) grondwaterstand kan worden weergegeven volgens

$$h = h_0 + Lw + \frac{N}{2kD}\left(b^2 - x^2\right) \tag{1}$$

Hierin is h_0 het beekpeil. $Lw = 2bw$ is de stijghoogte boven het beekpeil, zoals die wordt veroorzaakt door de radiale weerstand en de tweede term in (1), die de bijdrage tot de grondwaterstand vormt door de horizontale stroming via het watervoerende pakket. Verder is een aantal waternemingsputten weergegeven. De halve breedte b en de afstand x van waterscheiding tot waarnemingsput is ook indicatief op enkele plaatsen aangestipt. Met vgl. 1 kunnen we voor elke waarnemingsput de term Lw berekenen en deze daarna over een aantal waarnemingsputten middelen voor een bepaald gebied. Het kan zeer de moeite waard zijn om een dergelijke exercitie voor een gebied uit te voeren.



Figuur 1: Denkbeeldig oppervlaktestelsel waterscheiding (streepjeslijn) met waarnemingsputten

Zoals hieronder wordt afgeleid kan de weerstand van de waterlopen vervangen worden door een equivalente vlakdekkende weerstandslaag met weerstand $c = wL$. We kunnen vervolgens de spreidingslengte berekenen via $\lambda = \sqrt{kDc} = \sqrt{kDwL}$. De benodigde factor Lw volgt dus direct uit veldgegevens. Verderop zal blijken dat de situatie met afzonderlijke open waterlopen nauwelijks afwijkt van het resultaat waarin de waterlopen zijn vervangen door een toplaag met weerstand $c = Lw$ mits $\lambda > L$. Voor veilige toepassing kunnen we λ dus altijd minimaal gelijk aan L aanhouden in de toe te passen formules voor semi-spanningswater, nl. die van De Glee (2) en Hantush. De formule van De Glee is de stationaire versie van die van Hantush (3), dus na voldoende lange tijd leveren beide formules hetzelfde resultaat.

Het voordeel van het (verantwoord) gebruik van de formules voor semi-spanningssituaties in omstandigheden waarin discrete open waterlopen voorhanden zijn, is dat de bijdragen van andere onttrekkingen zonder meer gesuperponeerd (dus bij elkaar opgeteld) mogen worden. In het geval dat andere reeds vergunde onttrekkingen van wat voor soort dan ook in de wijdere omgeving van de geplande ingreep reeds aanwezig zijn, kunnen die in de berekeningen worden meegenomen om zo het cumulatieve effect te bepalen van de voorziene ingreep met wat reeds is vergund.

Een tweede voordeel van het gebruik van de formule van Hantush is dat de duur van een onttrekking direct in de formule kan worden meegenomen, hoe lang of kort die ook moge zijn; Dus bijvoorbeeld wanneer een vergunning verlengd wordt, kan de totale duur vanaf de het verlenen van de oorspronkelijke vergunning worden ingevuld. Uiteraard zal de uitkomst dan in de regel gelijk zijn aan de stationaire einduitkomst, maar dat doet niets af aan het principe.

De Glee:

$$\Delta\phi\left(r\right) = \frac{Q}{2\pi kD} K_0\left(\frac{r}{\lambda}\right),\ \lambda = \sqrt{kDc} \tag{2}$$

,\;

Hantush

$$\Delta\phi\left(r,t\right)=\frac{Q}{4\pi kD}\mathrm{W}\left(u,\frac{r}{\lambda}\right),\ u=\frac{r^2S}{4kDt} \tag{3}$$

Hierin is S de bergingscoëfficiënt en $\mathrm{W}(u,\rho)$ De besselfunctie K_0 in De Glee's formule is een standaardfunctie; de putformule van Hantush kan met een kleine procedure numeriek worden berekend.

4 Vervanging van sloten door een vlakdekkende weerstandslaag

De weerstand c [d] van de vlakdekkende laag ter vervanging de weerstand w [d/m] van de sloten is niet gelijk aan de drainageweerstand c_{dr}. Hij is namelijk gedefinieerd als de laag die bij een uniforme onttrekking of infiltratie hetzelfde stijghoogteverlies veroorzaakt als dezelfde totale onttrekking veroorzaakt over de slootweerstand. Dus, stel we hebben een uniforme infiltratie gelijk aan het neerslagoverschot N [m/d] dan geeft de weerstandslaag met weerstand c [d] een stijghoogteverlies $\Delta\phi$ [m] van

$$\Delta\phi = Nc$$

En met slootafstand L hebben we

$$\Delta\phi = NLw$$

En dus

$$c = wL$$

5 Model voor een vlakke doorsnede

De voorgestelde methode om een stelsel van sloten (oppervlaktewater) te vervanging door een vlakdekkende weerstandslaag, zullen we illustreren aan de hand van een numeriek eindige differentie model. Voor het gemak nemen we hiervoor een 1D doorsnede, die met 10 km lengte lang genoeg wordt geacht om geen invloed van de modelranden te ondervinden. Dit model heeft ruim voldoende rekencellen in de x-richting om de verlaging in detail te berekenen. In de y-richting bestaat het model uit twee rijen die beide 1 m dik zijn. In de eerste rij wordt de situatie met de individuele sloten geïmplementeerd, met elk een slootweerstand w [d/m], en in de tweede rij wordt het model geïmplementeerd voor de situatie zonder sloten, maar met een aquitard bovenop met uniforme weerstand c [d]. De twee rijen worden volledig van elkaar gescheiden door in het model de doorlatendheid in y-richting oneindig groot te maken. Het model bestaat uit slechts twee lagen, maar er kan altijd een willekeurig aantal lagen aan worden toegevoegd. De bovenste laag in de eerste rij (het eerste doorsnedemodel) bevat de sloten. De cellen tussen de sloten zijn ondoorlatend. De tweede laag stelt het watervoerend pakket voor. De eerste laag in de tweede rij (model met de semi-permeabele toplaag) doet dienst als weerstandslaag.

Het is zaak om beide modellen volledig consistent met elkaar te maken. Daartoe passen we bovenstaande redenering toe. Voor de weerstandslaag is dat het meest eenvoudig. De verticale weerstand wordt vertaald naar de verticale doorlatendheid van de toplaag. Hierbij moet worden bedacht dat het „water" in het model stroomt tussen de centra van de modelcellen, de rekenpunten. De verticale stroming vanuit de toplaag is derhalve over de halve dikte van de toplaag onderweg voordat het in het watervoerende pakket aankomt. Daarna stroomt het nog door de halve dikte van het watervoerend pakket voordat het onderliggende rekenpunt wordt bereikt. Het gaat ons om de stroming door de weerstandslaag. Dus de verticale doorlatendheid in deze weerstandslaag moet voldoen aan

$$N = \Delta\phi\frac{k_z}{0.5\Delta z} = \frac{\Delta\phi}{c}$$

De verticale doorlatendheid die moet worden gebruikt in de toplaag is dus gelijk aan

$$k_z = \frac{\Delta z}{2c}$$

Voor het model met de sloten ligt de zaak iets ingewikkelder. Het blijkt dat de doorlatendheid van de cellen van de sloten behoorlijk hoog moet zijn om de vereiste hoeveelheid water door te laten bij hetzelfde stijghoogteverschil $\Delta\phi$. Hierdoor gaat de stromingsweerstand vanaf de onderzijde van de toplaag met sloot tot het rekenpunt in het midden van het watervoerende pakket een aanzienlijke bijdrage leveren aan de totale weerstand. We zullen deze weerstand dan ook expliciet moeten meenemen. We hebben nu het volgende verband tussen slootafvoer namelijk neerslagoverschot N [m/d] met breedte L van het intrekgebied (afstand tussen de waterlopen) en slootweerstand w

$$NL = \frac{\Delta\phi}{w}$$

Vanwege de verticale stroming door de halve dikte van de twee lagen in serie, geldt

$$w = w_1 + w_2 = \frac{1}{k_{z1}}\frac{0.5\Delta z_1}{\Delta x} + \frac{1}{k_{z2}}\frac{0.5\Delta z_2}{\Delta x}$$

Hierin is w_1 de weerstand in de bovenste modellaag en w_2 die in de laag daaronder. Deze weerstand is evenredig met de doorstroomde laagdikte dikte $0.5\Delta z_1$ resp. $0.5\Delta z_2$, voorts omgekeerd evenredig met de breedte van de rekencel, Δx, en omgekeerd evenredig met de verticale doorlatendheid k_{z1} resp. k_{z2}.

We gaan in het model de verticale doorlatendheid van de toplaag met de sloten aanpassen, maar laten die van de laag daaronder, het watervoerende pakket, ongemoeid. Hiermee ligt w_2 vast, terwijl ook de totale weerstand, w, gegeven was. Dus

$$w_2 = \frac{1}{2k_{z2}}\frac{\Delta z_2}{\Delta x}$$

en

$$w = \frac{1}{2k_{z1}}\frac{\Delta z_1}{\Delta x} + w_2$$

$$k_{z1} = \frac{1}{2\left(w - w_2\right)}\frac{\Delta z_1}{\Delta x}$$

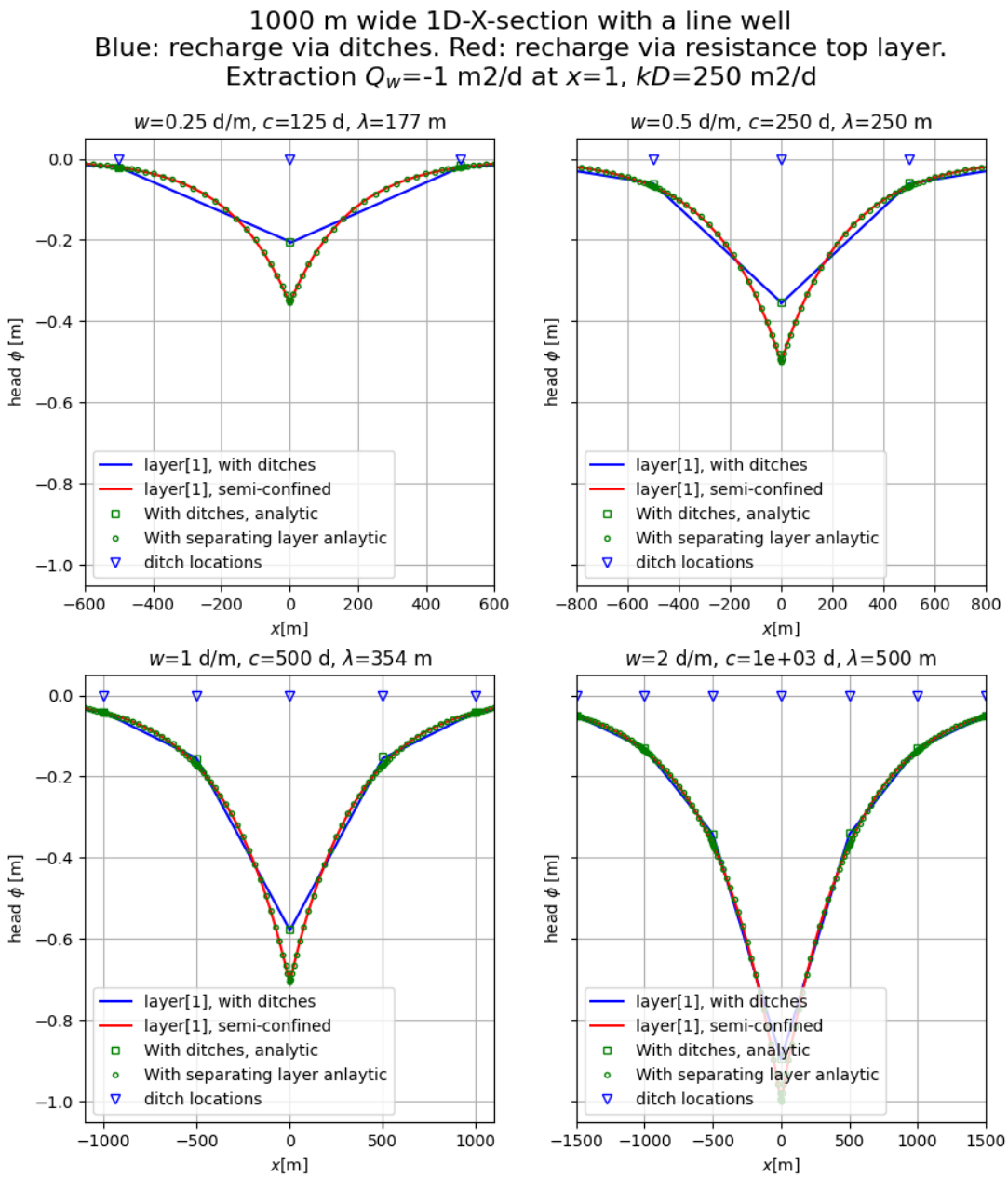
In theorie zou de factor $w - w_2$ gelijk aan nul kunnen worden. We kunnen dit in ons model ondervangen door in dat geval voor $w - w_2$ een kleine waarde te gebruiken. Negatieve waarden zijn ook mogelijk wanneer $w_1 > w$. Dat is het geval wanneer de verticale weerstand over de halve dikte van de tweede modellaag groter is dan de slootweerstand. Deze situatie is te interpreteren als die waarbij de hoeveelheid water NL niet via de sloot kan instromen bij deze slootafstand. Het model trekt zich hier niets van aan een rekent desnoods gewoon met een negatieve verticale doorlatendheid in de toplaag. Het lijkt verstandig om dit te signaleren en de eigenschappen van de doorsnede in dat geval eerst fysisch realistisch te maken, want een niet-fysische situatie is wat een negatieve k_{z1} signaleert.

Dit is overigens een wat lastige analyse die overbodig wordt wanneer de slootweerstand niet door een toplaag wordt gesimuleerd maar door een expliciete randvoorwaarde zoals in Modlfow de GHB (General Head Boundary). Dat levert dezelfde uitkomst.

6 Voorbeeld

Fig. 2 geeft de verlaging berekend met individuele sloten met weerstand w [d/m] en met een equivalente uniforme drainageweerstand $c = Lw$ [d] (zie de titels in fig. 2voor de gebruikte waarden, inclusief dei van λ). De sloten liggen $L = 500$ m uit elkaar en zijn ook in fig. 2 aangegeven. $kD = 250\ \mathrm{m}^2/\mathrm{d}$. Omdat $c = Lw$, geeft een kleine slootweerstand ook een kleine drainageweerstand en daarmee een kleine spreidingslengte λ. Omdat

de x-as van de plaatjes is beperkt tot -$3\lambda \leq x \leq 3\lambda$ bij een veel langere rekenas volgens $-5000 \leq x \leq 5000$, tonen de verschillende plaatjes in fig.2 een meer of minder ingezoomd deel van de x-as.



Figuur 2: Verlaging in eendimensionale doorsnede. Blauw het rekenresultaat met voeding via individuele waterlopen met intree/uittreeweerstand w [d/m]. Rood de equivalente oplossing, waarin de waterlopen zijn vervangen door een uniforme drainageweerstand c [d]. De x-as van de plaatjes is steeds begrensd tussen $-3\lambda < x < 3\lambda$, maar de reken-x-as loopt van $x = -5000$ tot $x = 5000$ m.

Figuur 2 laat zien dat met name bij kleine λ, in concreto $\lambda < L$, er een aanmerkelijk verschil is tussen beide situaties. Hoe kleiner λ, hoe meer de individuele sloten het verlagingsbeeld bepalen. Pas bij λ groter

dan zeg L, ontlopen de rekenwijzen elkaar nauwelijks meer.

In dit ééndimensionale voorbeeld is het stijghoogteverloop tussen de individuele sloten lineair, wat goed in de figuren tot uiting komt. De verlaging nabij de onttrekking is dan ook een stuk kleiner dan in de berekening met een uniforme drainageweerstand.

Behalve de numeriek berekende verlaging is in fig.2 is ook de analytisch berekende verlaging opgenomen en met markers aangegeven. De analytische waarden van de doorsnede met sloten is van de ene sloot naar de andere gerekend met het constante debiet ertussen uit het numerieke model:

$$\phi_i = \phi_{i-1} - \frac{Q_x}{kD}\left(x_i - x_{i-1}\right)$$

De analytische verlaging in de doorsnede met weerstandbiedende toplaag is volgt uit de standaard oplossing voor deze situatie (Formule van Mazure):

$$\phi_{x_w} - \phi_x = -\frac{\lambda}{kD}\frac{Q}{2}e^{-|x-x_w|/\lambda}$$

De figuren laten zien dat de numerieke en analytische resultaten nauwkeurig met elkaar overeenkomen. De figuren laten verder zien dat wanneer de slootafstand groter is dan de spreidingslengte van de equivalente vlakdekkende toplaag, de uitkomsten van beide rekenmethoden nagenoeg niet meer van elkaar zijn te onderscheiden. Voor kleinere spreidingslengten wordt toepassing problematisch, des te meer naarmate de verhouding λ/L verder onder de waarde 1 ligt:

$$\lambda = \sqrt{kDc} = \sqrt{kDwL}$$

$$\frac{\lambda}{L} = \sqrt{kD\frac{w}{L}}$$

Aldus geldt voor de gegevens in de figuur met de volgende waarden voor w

$$w = [0.25,\ 0.5,\ 1,\ 2]\ [\mathrm{d/m}]$$

deze waarden voor λ/L

$$\frac{\lambda}{L} = [0.35,\ 0.5,\ 0.71,\ 1]$$

7 Driedimensionaal model

We kunnen hetzelfde voorbeeld doorrekenen voor een 3D model met een (put)onttrekking in het centrum. Ook dit doen we door twee modellen tegelijkertijd uit de rekenen. Het eerste model heeft individuele sloten in y-richting op een vaste onderlinge afstand L. De sloten hebben slootweerstand w [d/m]. Het tweede model heeft in plaats van de sloten een equivalente vlakdekkende weerstandslaag met weerstand c, waarin, net als in de sloten, hetzelfde vaste peil wordt aangehouden. Het model heeft nu een vierkant netwerk met rekencellen en twee lagen. De lijn $y = 0$ fungeert als scheiding van beide modellen, die elk een halfvlak beslaan met een put aan de rand. Het netwerk is fijn in de x-richting; het verfijnt steeds tot ca. 1 m celbreedte bij elke sloot. Het netwerk in y-richting wordt logaritmisch grover wordt met de afstand tot de lijn $y = 0$. De rij aan weerszijden van de scheiding ($y = 0$) heeft een breedte van ongeveer 1m. De scheiding zelf is een rij modelcellen van 2 mm breedte, 1 mm aan elke kant van de lijn $y = 0$. De cellen in deze rij zijn inactief gemaakt; zij doen niet mee en scheiden zo de twee modellen.

Het model heeft twee lagen waarvan de bovenste 2 m dik is en de onderste 25 m. De stijghoogte in het model met de sloten wordt alleen op nul vastgezet voor de slootcellen in de toplaag. In het model met de equivalente weerstandslaag wordt de stijghoogte in alle cellen van de toplaag op nul gezet. De horizontale doorlatendheid in de toplaag wordt in beide modellen op nul vastgehouden. In de toplaag is dus alleen verticale stroming mogelijk.

Op deze wijze ingericht zijn de hier beschreven twee modellen de 3D-evenknie van de doorsnedemodellen die hierboven zijn uitgewerkt. Alleen de put is wezenlijk anders: De onttrekking Q_w door de put heeft nu dimensie m^3/d en het water stroomt er radiaal naar toe, terwijl de onttrekking Q_w in het doorsnedemodel een verticale sleufonttrekking voorstelt met dimensie m^2/d.

De slootweerstand is w [d/m] en geldt, net als in de doorsnede, voor een oneindig lange sloot. Deze slootweerstand en volgt uit:

$$w = \frac{\Delta\phi}{Q} \tag{4}$$

Met $\Delta\phi$ het slootpeil minus stijghoogte in de onderliggende aquifer en Q de slootonttrekking in [m2/d] oftewel [m^3/(d×m_sloot_lengte)]. Voor een cel met slootlengte Δy geldt een totaal debiet Q_{cel} [m^3/d] volgens

$$Q_{cel} = \frac{\Delta\phi}{w_c} = \frac{\Delta\phi}{w}\Delta y = \left[\frac{m}{d/m}m\right] = \left[\frac{m^3}{d}\right]$$

Willen we een weerstand per m^2 celoppervlak hebben, dan delen we Q_{cel} door dit oppervlak

$$q = \frac{Q_{cel}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\Delta\phi}{w}\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} = \frac{\Delta\phi}{w\Delta x}[m/d]$$

Met andere woorden, $w\Delta x$ [d/m×m]=[d] is nu een verticale weerstand per oppervlakte-eenheid net als de c [d] van een afdekkende laag. Hiermee kan de verticale stroming door een cel worden berekend. Met w_1 de weerstand in de bovenste en w_2 die in de onderste laag geldt

$$w\Delta x = w1\Delta x + w2\Delta x$$

Het debiet door de rekencel met breedte Δx is dan

$$Q_v = \frac{\Delta\phi}{w_1\Delta x + w_2\Delta x}\Delta x \Delta y = \frac{\Delta\phi}{\frac{0.5\Delta z_1}{k_{z1}} + \frac{0.5\Delta z_2}{k_{z2}}}\Delta x \Delta y$$

zodat

$$w_1\Delta x + w_2\Delta x = \frac{0.5\Delta z_1}{k_{z1}} + \frac{0.5\Delta z_2}{k_{z2}}$$

Waarin $w_2$gegeven volgens

$$w_2 = \frac{1}{k_{z2}}\frac{\Delta z_2}{2\Delta x}$$

We zoeken aleen k_{z1} omdat we k_{z2} in tact laten

$$(w - w_1)\,\Delta x = \frac{1}{k_{z1}}\frac{\Delta z_1}{2\Delta x}$$

Zodat uiteindelijk de verticale doorlatendheid van de toplaag als volgt wordt

$$k_{z1} = \frac{1}{2\,(w - w_2)}\frac{\Delta z_1}{\Delta x}$$

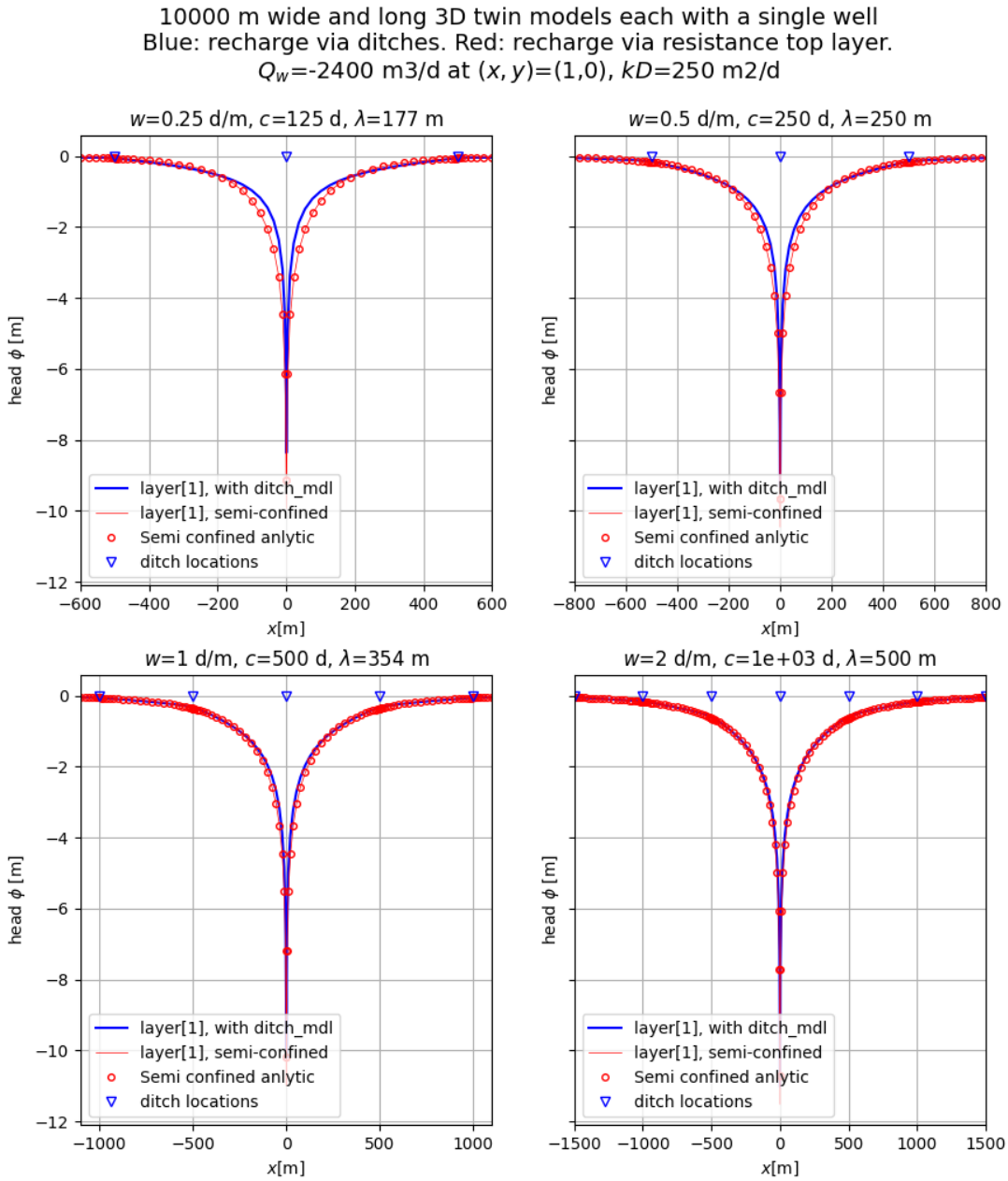
Dit is hetzelfde als in het doorsnede model. En dat is ook logisch.

8 Voorbeeld onttrekking in gebied met evenwijdige open leidingen

Fig. 3 toont het resultaat van de berekening. In blauw is de verlaging weergegeven wanneer de voeding van het pakket als gevolg van de onttrekking geheel plaats vindt via sloten met gegeven slootweerstand w [d/m]. In rood is de verlaging weergegeven wanneer de voeding plaats vindt via een vlakdekkende semi-permeabele toplaag met weerstand c [d]. Met rode cirkels is de analytisch berekende verlaging getekend volgens de formule van De Glee (2):

$$\Delta\phi = \frac{Q_w}{2\pi kD} K_0 \left(\frac{r}{\lambda}\right)$$

De sloten lopen loodrecht op de hier getekende doorsnede en liggen 500 m uit elkaar. Net als het geval was bij de resultaten van de verlaging door een verticale oneindig lange lijnonttrekking in de hiervoor uitgewerkte vlakke doorsnede, blijkt dat de uitkomsten verschillen. Maar voor $\lambda < L$ is het verschil tussen de uitkomsten volstrekt verwaarloosbaar.



Figuur 3: Blauw: Verlaging door een onttrekkingsbron wanneer de voeding van het pakket geheel via afzonderlijke waterlopen plaats vindt (hier 500 m uiteen). Rood: Wanneer de voeding van het watervoerende pakket plaats vindt via een equivalente vlakdekkende equivalente semi-permeabele toplaag.

9 Test met een regionaal model

We zullen nu de proef op de som nemen en de vereenvoudiging toepassen op een regionaal model. Het model beslaat een willekeurig stuk van België met een karakteristiek stelsel oppervlaktewateren voornamelijk bestaande uit beken. We gaan uit van een homogeen freatisch pakket met uniforme dikte en geven het

oppervlaktewater overal dezelfde radiale weerstand. We modelleren het gebied opnieuw met slechts twee modellagen. Alle cellen van de eerste laag krijgen $k_x = k_y = 0$. De verticale doorlatendheid wordt niet veranderd behalve bij de cellen die oppervlaktewater bevatten. Voor die cellen wordt de verticale doorlatendheid zodanig aangepast dat deze precies de radiale weerstand van dat oppervlaktewater binnen de cel simuleert. De cellen met oppervlaktewater krijgen een vaste stijghoogte gelijk aan nul. Neerslag wordt niet toegepast. De beoogde ingreep, een onttrekking wordt aan de tweede laag opgelegd. Dit is gelijk het enige dat in de tweede laag plaats vindt.

Dit model wordt vergeleken met een model waarin het oppervlaktewater is vervangen door een equivalente semi-permeabele toplaag. De weerstand daarvan wordt consistent gemaakt met die van het stelsel aan oppervlaktewater. De stijghoogte in deze toplaag wordt vastgezet op 0. Vervolgens wordt in de tweede laag de beoogde ingreep aangebracht op dezelfde manier als hiervoor.

Beide modellen worden gedraaid en de resultaten worden daarna met elkaar vergeleken.

$$\frac{Q}{\Delta\phi} = \frac{L}{w} = \frac{L}{w_1 + w_2} = \frac{1}{\frac{w_1}{L} + \frac{w_2}{L}} = \frac{1}{c_1 + c_2} = \frac{1}{\frac{2\Delta z_1}{k_{z1}} + \frac{2\Delta z_2}{k_{z2}}}$$

Met $w = w_1 + w_2$de totale weerstand van de sloot maar nu verdeeld over modellaag 1 en 2

$$\frac{w}{L} = c_1 + c_2 = \frac{2\Delta z_1}{k_{z1}} + \frac{2\Delta z_2}{k_{z2}}$$

Met gegeven laageigenschappen is c_2 bekend. c_2 is gegeven en wordt niet aangepast. Dus resteert het aanpassen van de verticale doorlatendheid van de eerste modellaag k_{z1}. Deze volgt uit

$$\frac{w}{L} = \frac{2\Delta z_1}{k_{z1}} + c_2$$

zodat

$$k_{z1} = \frac{2\Delta z_1}{\frac{w}{L} - c_2};\ c_2 = \frac{2\Delta z_2}{k_{z2}}$$

De vraag is nu welke equivalente weerstand moeten we gebruiken ter vervanging van het oppervlaktewater. In de situatie waarin het open water was opgevat als evenwijdig, wat dat eenduidig. Die luxe gaat met willekeurig over het gebied verdeeld oppervlaktewater natuurlijk niet op. We moeten voor deze waarde terugvallen op een of ander met GIS berekenbaar criterium. Een mogelijkheid is om een fijn raster te maken met voor elke cel de afstand tot het dichtstbij zijnde oppervlaktewater. Afb.@@@) laat het resultaat van zo'n bewerking zien. Het is een berglandschap met uitsluitend positieve hoogtes variërend van 0 ter plaats van het oppervlaktewater tot een maximum daartussen. Dit landschap heeft graten als in een echt berglandschap, die waterscheidingen vormen. De hoogte van de graat kan worden opgevat als de afstand b, de halve breedte van het gebied opgespannen tussen twee meestal min of meer evenwijdige waterlopen. Het grondwaterverloop langs een doorsnede loodrecht op de hoogtelijnen tussen twee waterlopen zal ongeveer voldoen aan Dupuit:

$$h - h_0 \approx Nbw + \frac{N}{2kD}\left(b_2 - x^2\right);\ \text{met}\ \ 0 \leq \text{x} \leq \text{b}$$

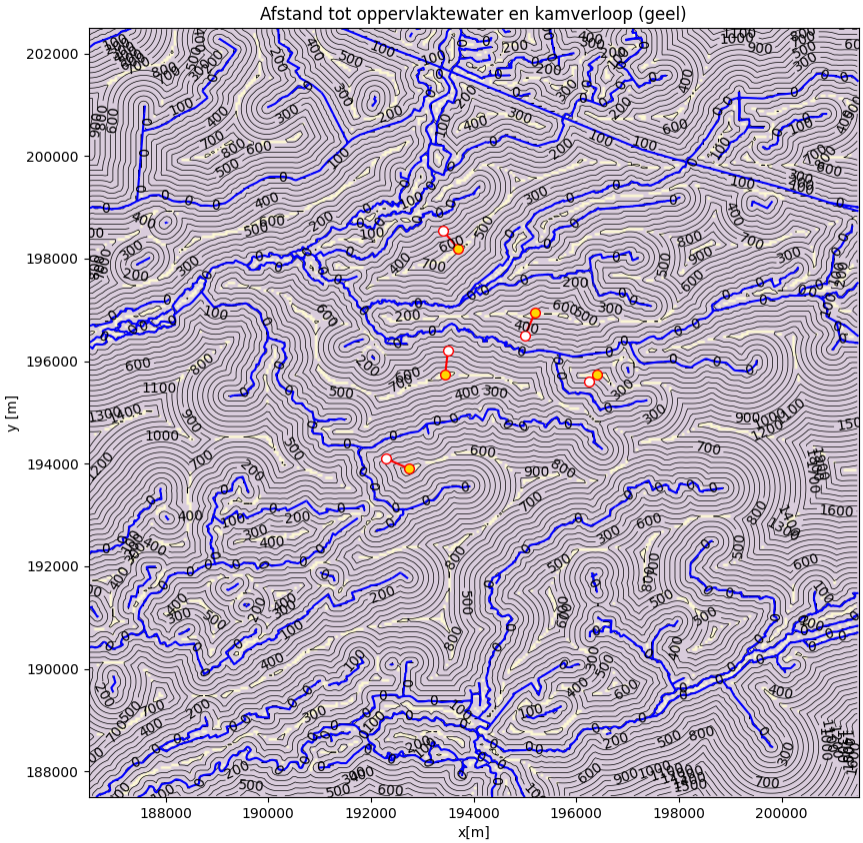
Voor elk punt in het gebied kan b uit deze rasterkaart worden bepaald door van dat punt de naar boven te klimmen tot de graat is bereikt. Zoals hiervoor uitgelegd is de vervangende equivalente weerstand voor het gebied met evenwijdig oppervlaktewater op onderlinge afstand $L = 2b$ gelijk aan

$$Q = \frac{\Delta\phi}{w} = \frac{\Delta\phi}{c}L \rightarrow c = Lw$$

Dit kunnen we ook in het ruimtelijke geval toepassen waarbij $L = 2b$ uit de afstandskaart in het gebied van de ingreep.

Fig.4 geeft een kaart met de loop van oppervlaktewateren en contourlijnen van de kortste afstand tot het oppervlaktewater. De „kam" met de hoogte waarden is geel aangegeven. De kam hoogte is de halve breedte b ofwel $L/2$ overeenkomstig de afstand L tussen parallelle waterlopen. De gele lijnen geven de grootste

halve afstand tussen het lokale oppervlaktewater. Hierna worden voorbeeldberekeningen gemaakt voor de vijf locaties die in fig.4 zijn weergegeven als witte bolletjes. Vanuit elk bolletje gaat een lijntje naar het lokale hoogste punt (grootste afstand tot het oppervlaktewater) dit levert de afstand b (locatie is aangegeven met oranje bolletjes). Met deze gegevens, de slootweerstand w en het doorlaatvermogen kunnen de voorbeeldberekeningen worden gemaakt. In de figuren met resultaten van elk van de voorbeeldberekeningen zijn de rode verlagingslijnen die de uitkomst weergeven van de berekening met het oppervlaktewater als randvoorwaarde, terwijl de zwarte cirkelvormige verlagingslijnen het resultaat zijn van de berekening waarin het oppervlaktewater is vervangen door een equivalente semi-permeabele toplaag.



Figuur 4: Oppervlaktewater met contourlijnen van de afstand tot het oppervlaktewater. De „kam” tussen het oppervlaktewater is geel aangeduid. De afbeelding toont een vijftal locaties waar een ingreep wordt gesimuleerd (witte bollen). De bij deze punten behorende $b = L/2$ is met een gele bol aangegeven.

De procedure om de invloed of reikwijdte van een lokale ingreep in het grondwatersysteem te berekenen zou als volgt zijn:

1. Bepaal de locatie.
2. Ga vanaf deze locatie „bergop” tot de kam.
3. Gebruik deze kamhoogte als L

4. Bereken de equivalente weerstand uit $c = Lw$ met w de radiale slootweerstand eventueel vermeerderd met de bodemslibweerstand.

5. Bereken analytisch met De Glee of Hantush de verlagingen en de verlagingscontouren.

10 Voorbeelden

De volgende figuren geen de resultaten van de verlagingsberekening voor een onttrekking van $Q = 3000$ m3/d op achtereenvolgens vijf verschillende locaties in hetzelfde gebied. De locaties zijn dezelfde als de witte bolletjes in fig.4. De locaties zijn zo gekozen dat de plek ten opzichte van het oppervlak voor elk punt wezenlijk anders is. De rode contourlijnen geven de verlaging met het oppervlaktewater als randvoorwaarde, waarbij al het oppervlaktewater dezelfde (radiale) weerstand w heeft zoals aangegeven in de kop van de figuur. De zwarte contourlijnen geven de berekende verlaging weer waarbij het oppervlaktewater is vervangen door een toplaag met equivalente weerstand c ook aangegeven in de op van elke figuur. Deze weerstand $c = 2bw$ hangt af van de afstand tussen het oppervlaktewater (halve afstand b is de waarde van het corresponderende gele bolletje in fig.4). Deze afstand varieert feitelijk over het gebied maar de waarde voor het onttrekkingspunt is aangehouden. De verlagingen volgens De Glee zijn gecheckt en komen strak overeen met de zwarte contourlijnen, maar zijn om die reden hier niet getekend.

In fig.5 blijkt de verlaging van de berekening met oppervlaktewater redelijk overeen te komen met die volgens De Glee, behalve in het zuidwesten, waar gewoon weinig oppervlaktewater aanwezig is om de verlaging te dempen, daar is de verlaging groter dan volgens De Glee..

In fig.6 is de reikwijdte volgens de analytische formule van De Glee in het noordwesten veel groter dan de berekening met de sloten. Dit wordt duidelijk veroorzaakt door een dichter stelsel oppervlaktewater ten noordwesten van de onttrekking. De λ waarde is relatief groot door de grote afstand tussen het oppervlaktewater rond de onttrekking.

In fig.7 is de reikwijdte volgens De Glee in het noorden duidelijk groter dan die van de berekening met oppervlaktewater. De reden is dat in het noorden de dichtheid van het oppervlaktewater groter is, terwijl de λ hier juist groot is door de grote afstand tussen het oppervlaktewater in het stroomgebied waar de onttrekking zich toevallig in bevindt $b = 800$, $\lambda = 800$ m.

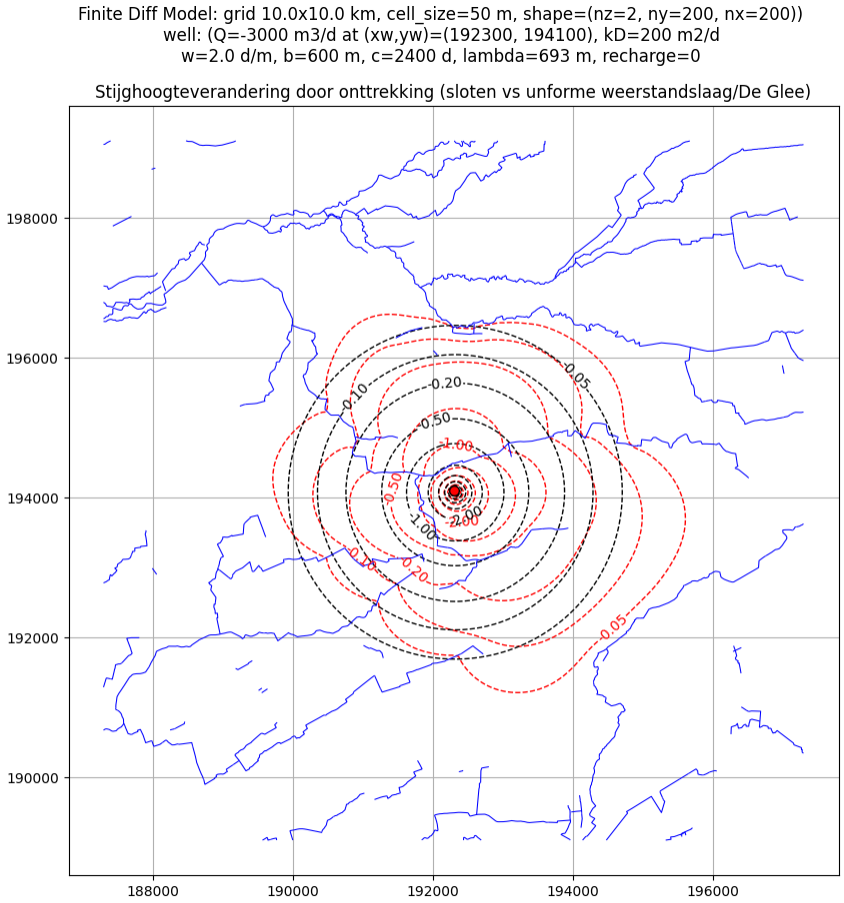
In fig.8 is het invloedsgebied volgens De Glee groter dan met het oppervlaktewater als randvoorwaarde. De oorzaak hiervan is de ligging van de onttrekking vlakbij oppervlaktewater, dat de reikwijdte verkleint terwijl de reikwijdte volgens De Glee afhangt van de λ-waarde die juist groot is door de grote afstand tussen het oppervlaktewater in het gebied waar de onttrekking zich bevindt ($2b = 1200$, $\lambda \approx 700$) m. en

Fig. 9 is een situatie waarin de reikwijdte van de berekening met oppervlaktewater juist groter is dan die volgens De Glee. Dit wordt veroorzaakt door de wat geringere afstand tussen het oppervlaktewater en dus kleinere b en kleinere λ. Maar de groter reikwijdte van de berekening met het oppervlaktewater komt ook door een geringe dichtheid van datzelfde oppervlaktewater in flinke delen van het beïnvloede gebied.

Bij de voorbeelden met parallel oppervlaktewater is geconcludeerd dat $\lambda \geq 2b$ zou moeten zijn wil de berekeningsmethode goed werken. Zulke grote waarden worden in deze voorbeelden niet gehaald. Zet men $\lambda = 2b$, dan zijn de verlagingen die met de vervangende semi-permeabele laag worden berekend in de meeste gevallen veel te groot. Hieronder worden hiervan twee voorbeelden gegeven. Zij zijn gelijk aan twee van de voorgaande voorbeelden maar met een grotere $\lambda = 2b$.

Fig.10 is dezelfde situatie als fig.6 maar nu met $\lambda = 2b$. De berekeningen met de vervangende semi-permeabele laag geven bij $\lambda = 2b = 1200$ mu veel grotere verlagingen dan in fig.6 met $\lambda \approx 700$ m.

Fig.11 is dezelfde situatie als in fig.9 maar nu met $\lambda = 2b = 700$ m in plaats van 529 m. In dit geval is $\lambda = 2b$ zelfs wat beter. Dat komt ook omdat hier λ en $2b$ niet ver uiteen lopen.



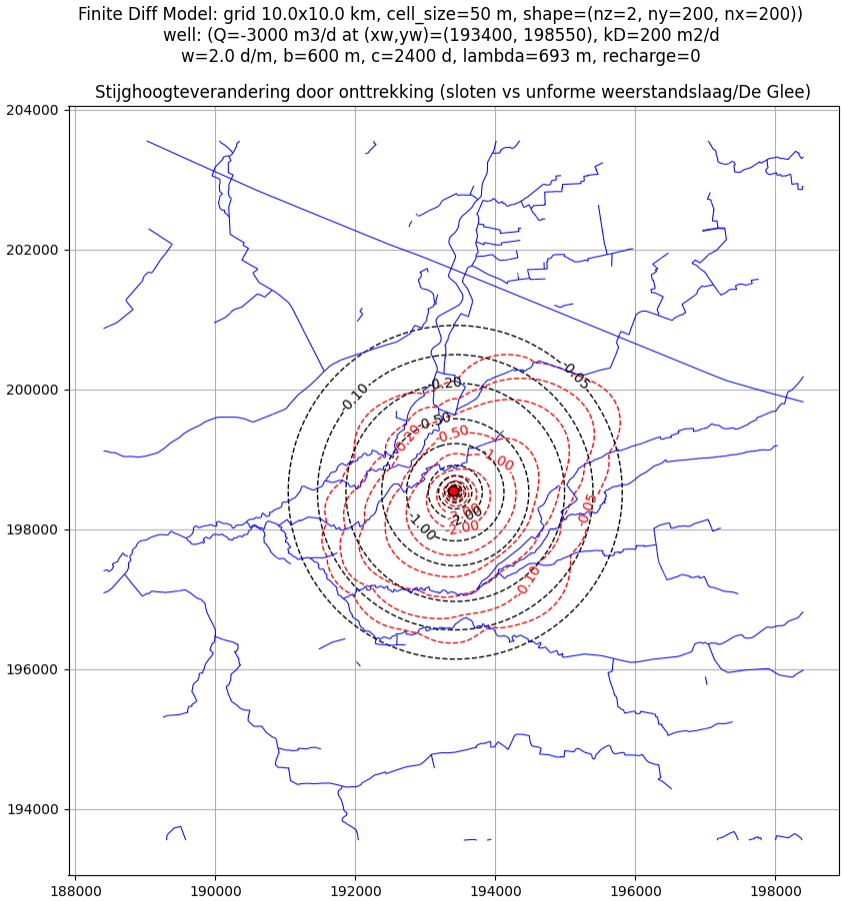
Figuur 5: Verlagingen rond punt xy=(192300,194100)

11 Conclusies

In situaties met parallel oppervlaktewater lijkt het acceptabel om voor de berekening van de verlaging en zijn reikwijdte het oppervlaktewater te vervangen door een equivalente semi-permeabele toplaag onder voorwaarde dat $\lambda/L > 1$. Voor zeer grote afstanden van de onttrekking is er hoe dan ook weinig verschil tussen de uitkomsten. De afwijkingen concentreren zich rond de onttrekking. Dit geldt zowel voor de eendimensionale situatie, dat wil zeggen een verticale vlakke doorsnede met lijnonttrekking, als in de driedimensionale situatie met een bronontrekking.

Bij een min of meer willekeurige ruimtelijke en spaarzame verdeling van het oppervlaktewater over het gebied zijn er duidelijke verschillen tussen de uitkomsten van de berekening met het oppervlaktewater als randvoorwaarde en de uitkomsten van de berekening waarbij het oppervlaktewater is vervangen door een „equivalente" uniforme weerstandslaag. De verschillen hangen sterk af van de daadwerkelijke verdeling van het oppervlaktewater over het gebied, zoals blijkt uit de vijf voorbeelden waarbij de onttrekking steeds op een (significant) andere plek in het gebied werd geplaatst.

De equivalente weerstand van de vervangende toplaag wordt berekend op basis van slootweerstand en afstand tussen het oppervlaktewater in het gebied waar de onttrekking zich bevindt. Deze afstand kan van plaats tot plaats sterk verschillen waardoor er verschillen ontstaan tussen de twee rekenmethoden. De rekenmethodes zijn eenduidig maar waar de verschillen optreden is niet a priori te zeggen. De berekening met de vervangende semi-permeabele toplaag is in het algemeen minder accuraat tenzij de spreidingslengte



Figuur 6: Verlagingen rond punt xy=(193400,198550)

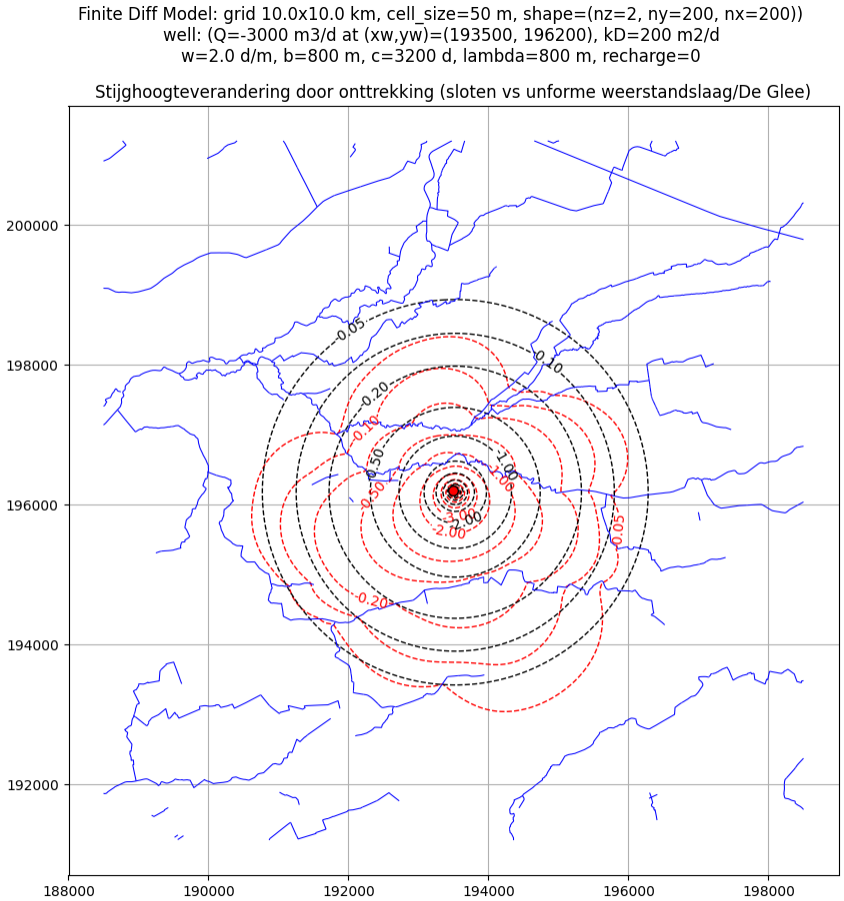
λ groter dan dan $2b$, de afstand tussen het oppervlaktewater. Dat is hij echter in dit gebied nooit. De vervangende weerstand $c = 2bw$ hangt, behalve van de b, ook af van de grootte van de radiale weerstand w. De waarde w die in deze vijf voorbeeldberekeningen is toegepast is 2 d/m, en was de ook hoogste waarde toegepast in fig.3. Bij deze waarde is de λ in dit gebied kleiner dan $2b$ waardoor de equivalente scheidingslaag minder goed werkt. Dit zal vermoedelijk altijd zo zijn in gebieden met een grote afstand tussen het oppervlaktewater.

De „eis" $\lambda \geq 2b$ kan leiden tot een keuze voor $\lambda = 2b$ ongeacht wat $c = 2bw$ feitelijk is. De laatste twee voorbeelden illustreren dat dit in zijn algemeenheid geen goed idee is. De berekeningen met een equivalente semi-permeabele laag kunnen dan veel te grote verlagingen berekenen, hoewel dat niet altijd het geval blijkt. Dit maakt de berekeningswijze onbetrouwbaar en is dus af te raden.

De hier uitgewerkte aanpak kan werken, en is dan eenvoudig, maar blijft verre van perfect. In hoeverre deze voor de Voortoets acceptabel zal zijn zal in breder verband moeten worden besloten.

Referenties

[Bruggeman (1999)] Bruggeman G.A. (1999) Analyical Solutions of Geohydrological Problems. Elsevier + RIVM, Developments in Water Science no. 46. ISBN 0 444 81829 4, 959p.

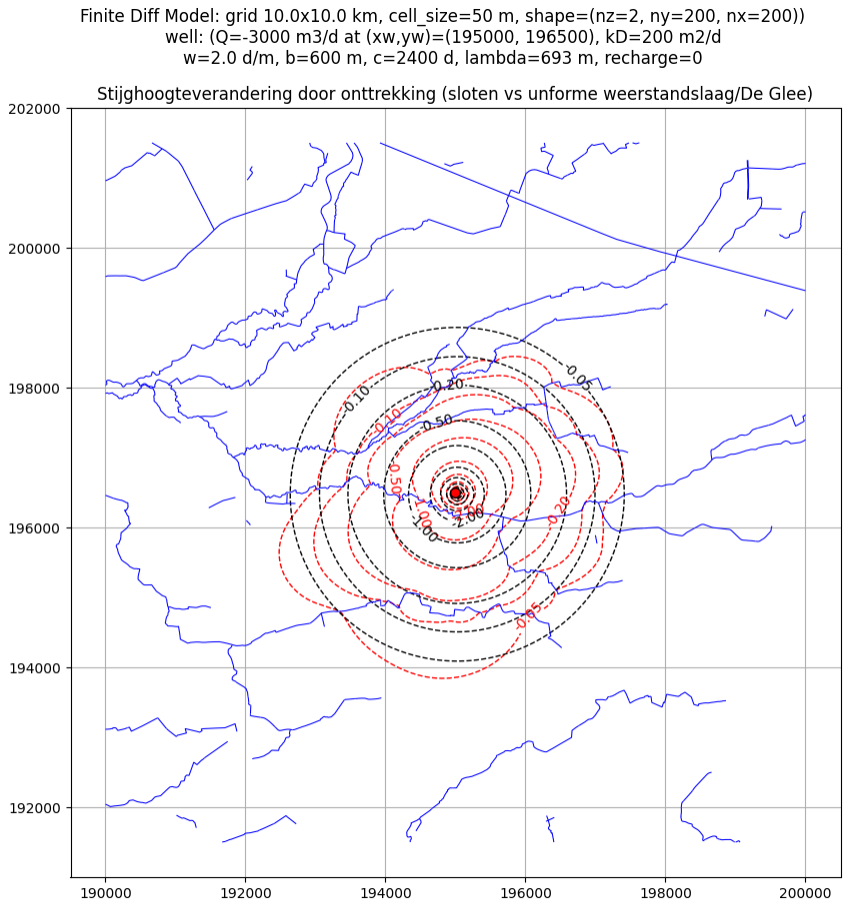


Figuur 7: Verlagingen rond punt xy=(193500,196200)

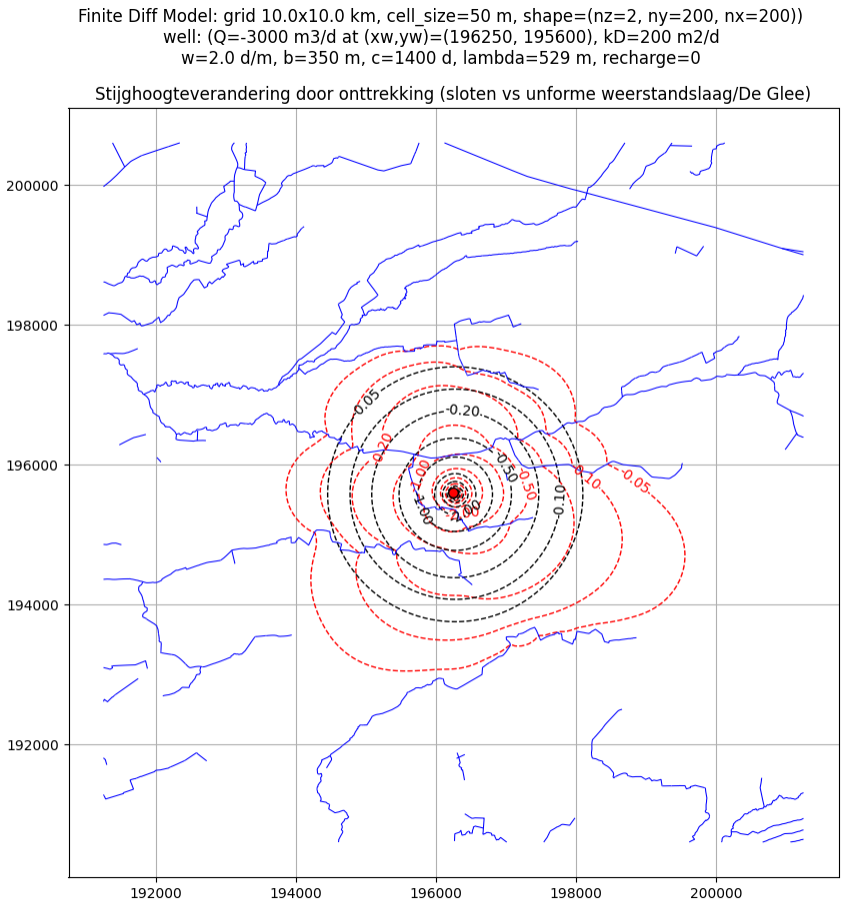
[Ernst (1962)] Ernst, L.F. (1962) Grondwaterstromingen in de verzadigde zone en hun berekening bij de aanwezigheid van open leidingen. Pudoc, Publ. 67.15, Wageningen. 189pp.

[Huisman (1972)] Huisman, L. (1972) Groundwater Recovery. MacMillan, SBN 333 09870 6. Pitman Press, Bath. 336p.

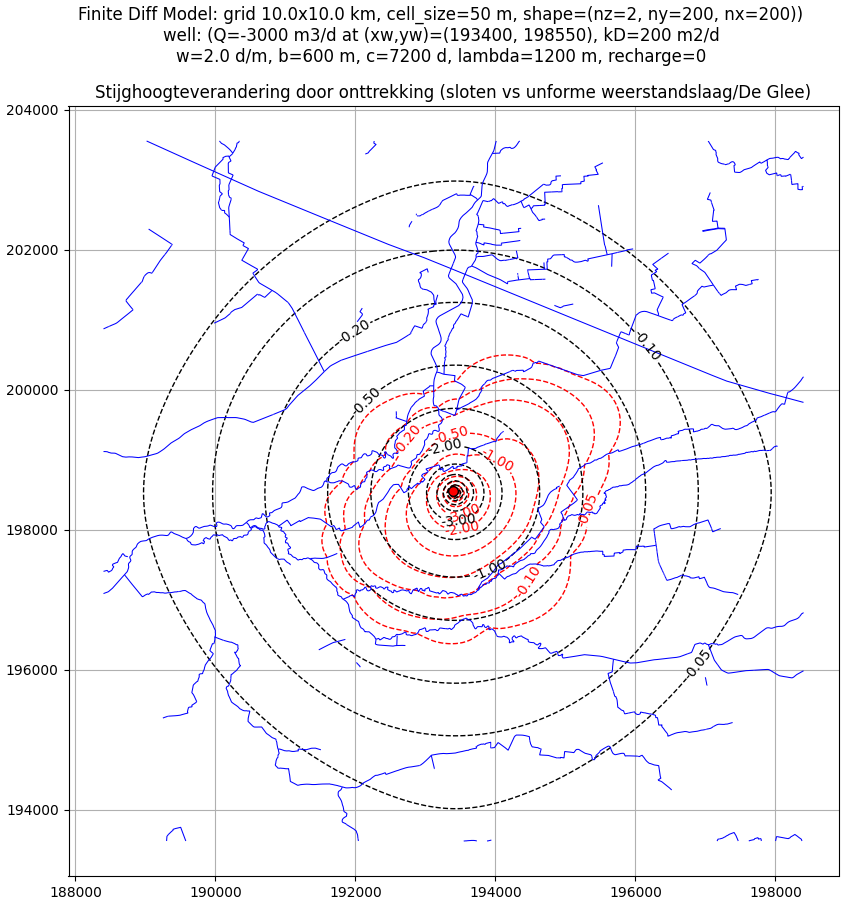
[Kruseman en De Ridder (1994)] Kruseman, G.P. and N.A. de Ridder (1994) Analysis and Evaluation of Pumping Test Data. ISBN 90 70754207. ILRI publication 47. 376.



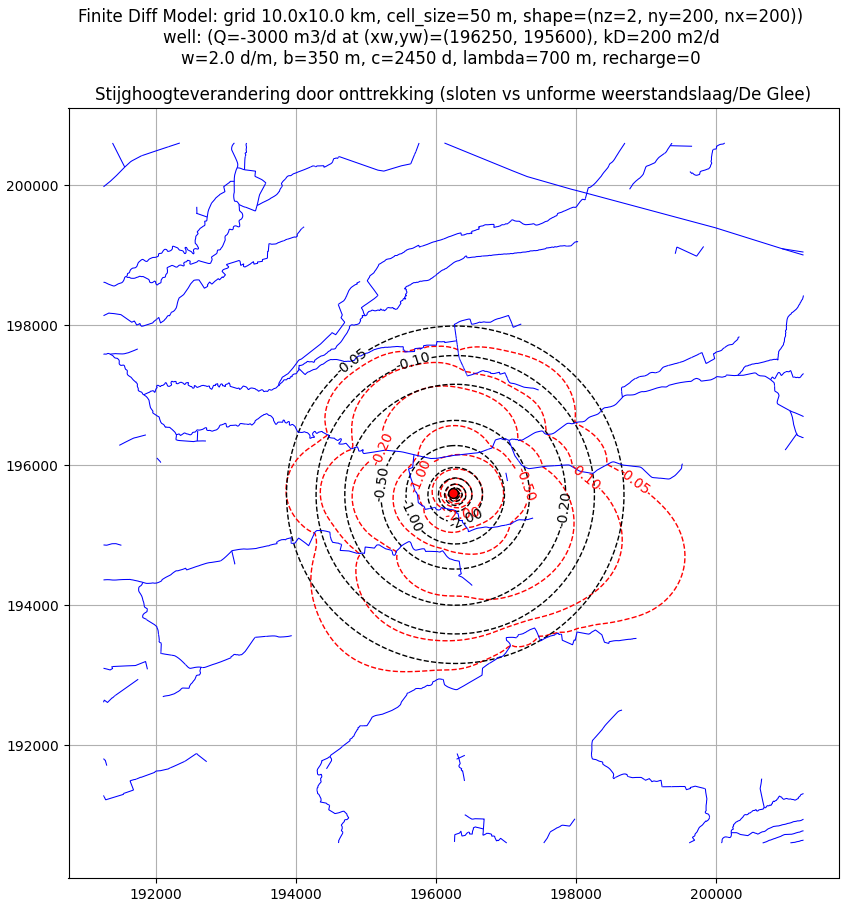
Figuur 8: Verlagingen rond punt xy=(195000,196500)



Figuur 9: Verlagingen rond punt xy=(196250,195600)



Figuur 10: Zelfde situatie als in fig.6 maar met $\lambda = 2b = 1200$ m



Figuur 11: Zelfde situatie als in fig.9 maar met $c = 2b$